ANHANGUERA EDUCACIONAL

CURSO: ENGENHARIA SOFTWARE

DISCIPLINA:MODELAGEM DE DADOS

UNIDADE 4 - NORMALIZAÇÃO DE DADOS

RONALDO SABINO

FORMAS NORMAIS II

Agudos SP

2026

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

DISCIPLINA: MODELAGEM DE DADOS

UNIDADE 4 - NORMALIZAÇÃO DE DADOS

SEÇÃO 3 - FORMAS NORMAIS II

OBJETIVOS Definição dos objetivos da aula prática:

• Compreender e aplicar a Terceira Forma Normal (3FN);

• Compreender e aplicar a Quarta Forma Normal (4FN);

• Identificar e eliminar dependências transitivas;

• Identificar e eliminar dependências multivaloradas;

• Realizar transformações práticas entre formas normais.

SOLUÇÃO DIGITAL:

NSA Esta atividade pode ser feita totalmente no papel ou em editores simples (Word, PowerPoint, Draw.io). O foco está na compreensão dos conceitos, não na ferramenta!

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1 Situações reais de um analista de banco de dados. Atividade proposta: A normalização é o processo de organizar dados em um banco de dados de forma a reduzir redundâncias e evitar anomalias de atualização. Nesta atividade, você aprenderá a aplicar as formas normais 3FN e 4FN, que eliminam dependências mais complexas.

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN):

• Cada coluna deve conter apenas valores atômicos (indivisíveis)

• Não pode haver grupos repetitivos

• Exemplo de VIOLAÇÃO:

Coluna "telefones" com valor "11-1111, 22-2222, 33-3333"

• SOLUÇÃO: Criar linhas separadas ou tabela relacionada

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN):

• Deve estar em 1FN

• Não pode haver dependência parcial (atributos não-chave dependem apenas de PARTE da PK)

• Só se aplica quando a PK é composta (múltiplos atributos)

• Exemplo: PK = (cod_aluno, cod_disciplina), mas "nome_aluno" depende só de cod_aluno 2 Público

• SOLUÇÃO: Separar em tabelas diferentes TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN):

• Deve estar em 2FN

• NÃO pode haver DEPENDÊNCIA TRANSITIVA

• Dependência transitiva: A → B e B → C, então A → C

• Exemplo: cod_pedido → cod_cliente → cidade_cliente (cidade depende do cliente, não do pedido diretamente)

• PROBLEMA: Redundância e anomalias de atualização

• SOLUÇÃO: Separar em tabelas: PEDIDO(cod_pedido, cod_cliente) e CLIENTE(cod_cliente, cidade) QUARTA FORMA NORMAL (4FN):

• Deve estar em 3FN

• NÃO pode haver DEPENDÊNCIAS MULTIVALORADAS independentes

• Dependência multivalorada: Um atributo determina múltiplos valores INDEPENDENTES de outro

• Exemplo: Um PROFESSOR tem múltiplas DISCIPLINAS e múltiplos TELEFONES (mas telefones e disciplinas são independentes entre si)

• PROBLEMA: Combinação cartesiana desnecessária

• SOLUÇÃO: Separar em tabelas: PROF_DISCIPLINA e PROF_TELEFONE

ATIVIDADE 1: IDENTIFICANDO VIOLAÇÕES DE 3FN Analise as tabelas e identifique dependências transitivas.

EXEMPLO 1: Tabela PEDIDO

num_pedido (PK)	data	CPF_cliente	nome_cliente	cidade_cliente	estado_cliente
1001	01/11/24	111.111.111-11	João Silva	São Paulo	SP
1002	02/11/24	222.222.222-22	Maria Santos	Rio de Janeiro	RJ
1003	03/11/24	111.111.111-11	João Silva	São Paulo	SP
1004	04/11/24	333.333.333-33	Pedro Costa	Belo Horizonte	MG

QUESTÕES: 1.1. Esta tabela está em 3FN?

( ) Sim ( ) Não

1.2. Identifique as dependências funcionais:

num_pedido → _____

CPF_cliente → _____

1.3. Existe dependência transitiva? Se sim, qual?

( ) Não existe ( ) num_pedido → CPF_cliente → cidade_cliente ( ) num_pedido → data → CPF_cliente

1.4. Qual o problema causado por essa estrutura?

( ) Redundância: dados do cliente repetidos em vários pedidos

( ) Anomalia de inserção: não pode cadastrar cliente sem pedido

( ) Anomalia de atualização: atualizar cidade exige mudar várias linhas

( ) Todas as alternativas

1.5. TRANSFORMAÇÃO PARA 3FN: Decomponha em tabelas normalizadas:
TABELA 1: _____

Atributos: _____

PK: _____

FK: _____

TABELA 2: _____

Atributos: _____

PK: _____

FK: _____

RESPOSTAS:

1.1. Esta tabela está em 3FN?

( ) Sim (✓) Não

A tabela **não está em 3FN**, pois há **dependência transitiva** entre atributos não-chave.

1.2. Dependências funcionais

- **num_pedido → data, CPF_cliente, nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente** (Cada pedido identifica o cliente e seus dados)
- **CPF_cliente → nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente** (Os dados do cliente dependem do CPF, não do número do pedido)

1.3. Existe dependência transitiva?

(✓) num_pedido → CPF_cliente → cidade_cliente Ou seja, o número do pedido determina o CPF do cliente, e o CPF determina a cidade — isso caracteriza **dependência transitiva**, violando a 3FN.

1.4. Problemas causados pela estrutura

(✓) Todas as alternativas

- **Redundância:** dados do cliente repetidos em vários pedidos.
- **Anomalia de inserção:** não é possível cadastrar um cliente sem criar um pedido.
- **Anomalia de atualização:** se o cliente mudar de cidade, é preciso atualizar várias linhas.

1.5. Transformação para 3FN

TABELA 1: CLIENTE

- **Atributos:** CPF_cliente, nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente
- **PK:** CPF_cliente
- **FK:** —

TABELA 2: PEDIDO

- **Atributos:** num_pedido, data, CPF_cliente
- **PK:** num_pedido
- **FK:** CPF_cliente → CLIENTE(CPF_cliente)

Resultado: Agora o modelo está em **3FN**, pois cada tabela contém apenas atributos que dependem diretamente da chave primária, eliminando redundâncias e anomalias.

ATIVIDADE 2: TRANSFORMAÇÃO PARA 3FN - CASO PRÁTICO Normalize a tabela abaixo para 3FN.

TABELA: FUNCIONÁRIO

CPF (PK)	nome	cod_depto	nome_depto	local_depto	salário	cod_projeto
111	Ana	D1	RH	Prédio A	5000	P1
222	Bruno	D2	TI	Prédio B	8000	P2
333	Carla	D1	RH	Prédio A	5500	P3
444	Diego	D3	Vendas	Prédio C	6000	P1

TAREFAS: 2.1. Mapeie as dependências funcionais:

Prédio C 6000 CPF → _____

cod_depto → _____

cod_projeto → _____

2.2. Identifique TODAS as dependências transitivas:

a) _____

b) _____

2.3. Decomponha em tabelas 3FN:

TABELA 1: FUNCIONÁRIO

Atributos: _____

PK: _____

FKs: _____

TABELA 2: _____

Atributos: _____

PK: _____

FKs: _____

TABELA 3: _____

Atributos: _____

PK: _____

FKs: _____

2.4. Redesenhe as três tabelas normalizadas com dados:

RESPOSTAS:

2.1. Dependências funcionais

- **CPF → nome, cod_depto, cod_projeto, salário** (Cada funcionário é identificado pelo CPF e tem um departamento, projeto e salário específicos.)
- **cod_depto → nome_depto, local_depto** (Cada departamento tem um nome e um local únicos.)
- **cod_projeto → nome_projeto** (Cada projeto tem um nome único.)

2.2. Dependências transitivas

a) **CPF → cod_depto → nome_depto, local_depto** b) **CPF → cod_projeto → nome_projeto**

Essas dependências mostram que atributos como nome_depto e nome_projeto não dependem diretamente da chave primária (CPF), mas de outras chaves (cod_depto e cod_projeto).

2.3. Decomposição em tabelas 3FN

TABELA 1: FUNCIONÁRIO

- **Atributos:** CPF, nome, cod_depto, cod_projeto, salário
- **PK:** CPF
- **FKs:** cod_depto → DEPARTAMENTO(cod_depto), cod_projeto → PROJETO(cod_projeto)

TABELA 2: DEPARTAMENTO

- **Atributos:** cod_depto, nome_depto, local_depto
- **PK:** cod_depto
- **FKs:** —

TABELA 3: PROJETO

- **Atributos:** cod_projeto, nome_projeto
- **PK:** cod_projeto
- **FKs:** —

2.4. Tabelas normalizadas com dados

FUNCIONÁRIO

CPF	nome	cod_depto	cod_projeto	salário
111	Ana	D1	P1	5000
222	Bruno	D2	P2	8000
333	Carla	D1	P1	5500
444	Diego	D3	P3	6000

DEPARTAMENTO

cod_depto	nome_depto	local_depto
D1	RH	Prédio A
D2	TI	Prédio B
D3	Vendas	Prédio C

PROJETO

cod_projeto	nome_projeto
P1	Projeto A
P2	Projeto B
P3	Projeto C

Resultado:

O modelo agora está em 3FN, eliminando redundâncias e garantindo integridade referencial entre funcionários, departamentos e projetos.

ATIVIDADE 3: IDENTIFICANDO VIOLAÇÕES DE 4FN Analise as dependências multivaloradas.

EXEMPLO: Tabela PROFESSOR

CRM (PK)	disciplina	telefone
12345	Matemática	1111-1111
12345	Matemática	2222-2222
12345	Física	1111-1111
12345	Física	2222-2222
67890	Química	3333-3333
67890	Química	4444-4444
67890	Biologia	3333-3333
67890	Biologia	4444-4444

QUESTÕES:

3.1. Observe que o professor 12345 leciona Matemática e Física, e tem telefones 1111 e 2222. Quantas linhas são necessárias para representar isso?

Resposta: _____ linhas

3.2. As disciplinas e telefones são INDEPENDENTES entre si?

( ) Sim - um telefone não tem relação com uma disciplina específica

( ) Não - cada telefone é específico de uma disciplina

3.3. Qual o problema dessa estrutura?

( ) Redundância: combinação cartesiana desnecessária (2 disciplinas × 2 telefones = 4 linhas)

( ) Anomalia: adicionar novo telefone exige duplicar para todas as disciplinas

( ) Anomalia: adicionar nova disciplina exige duplicar para todos os telefones

( ) Todas as alternativas

3.4. Esta tabela está em 3FN? ( ) Sim ( ) Não

Esta tabela está em 4FN? ( ) Sim ( ) Não

3.5. TRANSFORMAÇÃO PARA 4FN: Decomponha em tabelas normalizadas:
TABELA 1: _____

Atributos: _____

PK: _____

TABELA 2: _____

Atributos: _____

PK: _____

3.6. Quantas linhas seriam necessárias no modelo normalizado?

Tabela 1: ___ linhas |

Tabela 2: ___ linhas |

Total: ___ linhas (Antes eram 4 linhas, agora são _____ linhas total)

RESPOSTAS :

3.1. Quantas linhas são necessárias para representar isso?

- O professor **12345** leciona **2 disciplinas** (Matemática e Física) e tem **2 telefones** (1111 e 2222).
- Isso gera uma **combinação cartesiana**: 2 × 2 = **4 linhas**.

3.2. As disciplinas e telefones são independentes entre si?

(✓) Sim Um telefone não está vinculado a uma disciplina específica, mas sim ao professor. Portanto, são atributos independentes.

3.3. Qual o problema dessa estrutura?

(✓) Todas as alternativas

- **Redundância:** combinações desnecessárias (disciplinas × telefones).
- **Anomalia de inserção:** adicionar novo telefone exige duplicar para todas as disciplinas.
- **Anomalia de atualização:** adicionar nova disciplina exige duplicar para todos os telefones.

3.4. Esta tabela está em 3FN? Em 4FN?

- **3FN:** (✓) Sim — não há dependência transitiva, pois CRM é chave primária e determina todos os atributos.
- **4FN:** (✗) Não — há **dependência multivalorada** (disciplinas e telefones independentes).

3.5. Transformação para 4FN

TABELA 1: PROFESSOR_DISCIPLINA

- **Atributos:** CRM, disciplina
- **PK:** (CRM, disciplina)

TABELA 2: PROFESSOR_TELEFONE

- **Atributos:** CRM, telefone
- **PK:** (CRM, telefone)

3.6. Quantas linhas seriam necessárias no modelo normalizado?

- **Tabela 1 (PROFESSOR_DISCIPLINA):** 2 linhas (Matemática, Física para CRM 12345)
- **Tabela 2 (PROFESSOR_TELEFONE):** 2 linhas (1111, 2222 para CRM 12345)
- **Total:** 4 linhas → mas agora **sem redundância cartesiana**.

Antes: 4 linhas com repetições desnecessárias. Agora: 2 + 2 = **4 linhas totais**, mas cada tabela representa apenas uma dependência multivalorada, eliminando inconsistências.

Conclusão:

A decomposição em 4FN elimina redundâncias e anomalias, separando as dependências multivaloradas em tabelas distintas.

Checklist:

Atividade 1 completa (identificação violações 3FN)

Atividade 2 completa (transformação para 3FN)

Atividade 3 completa (identificação violações 4FN)

Todas as tabelas redesenhadas claramente

Dependências funcionais identificadas

Justificativas bem fundamentadas

Documento salvo em PDF.

RESULTADOS

Resultados do experimento:

Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em PDF contendo as respostas das questões. Resultados de Aprendizagem: Ao final da atividade, o aluno será capaz de:

• Identificar e eliminar dependências multivaloradas;

• Realizar transformações práticas entre formas normais.